

小批量家具自动喷涂机器人（视觉感知 → 拓扑分析 → 喷涂路径规划）技术重难点分析报告

版本：v1.0 编写日期：2026-08-27 适用阶段：预研 / 方案立项

0. 本报告的范围界定

0.1 系统构型（Baseline，已由前期研究收敛）

要素	选型
机械臂	6 轴工业/协作臂，末端法兰装 RealSense D4xx (Eye-in-Hand)
变位机	单轴回转工作台（转台），承载家具，360° 旋转
采集策略	机械臂在若干固定高度 + 固定俯/仰角姿态驻留，靠转台旋转获取多视角（半结构化扫描），替代 NBV 动态探索
工件	小批量家具（小桌、椅、带隔板柜体），主要功能面为平面（先验）
软件栈	ROS 2 + <code>scan_n_plan_workshop</code> 框架 / <code>noether</code> （面分割 + 刀路规划）/ MoveIt 2 或 Tesseract（运动规划）

0.2 本阶段 In-Scope（本报告重点）

- 手眼标定、转台回转轴标定、虚拟喷枪 TCP 标定；
- 扫描视图集设计、多视角点云拼接与融合、网格重建；
- 拓扑分析**：平面/曲面分割、面片邻接关系（拓扑图）构建、语义归类（顶面/侧面/内腔/薄杆/边棱）；
- 基于平面先验的**喷涂路径规划**：栅格方向、行距/重叠率、靶距与法向、边缘 Lead-in/Lead-out、面间过渡与喷涂顺序；
- 路径到关节轨迹的可行性（IK、奇异、碰撞、恒速、时间参数化）；
- 全流程仿真与**离线可量化验收**（不喷真漆条件下的评价体系）。

0.3 本阶段 Out-of-Scope（明确不做，但需预留接口）

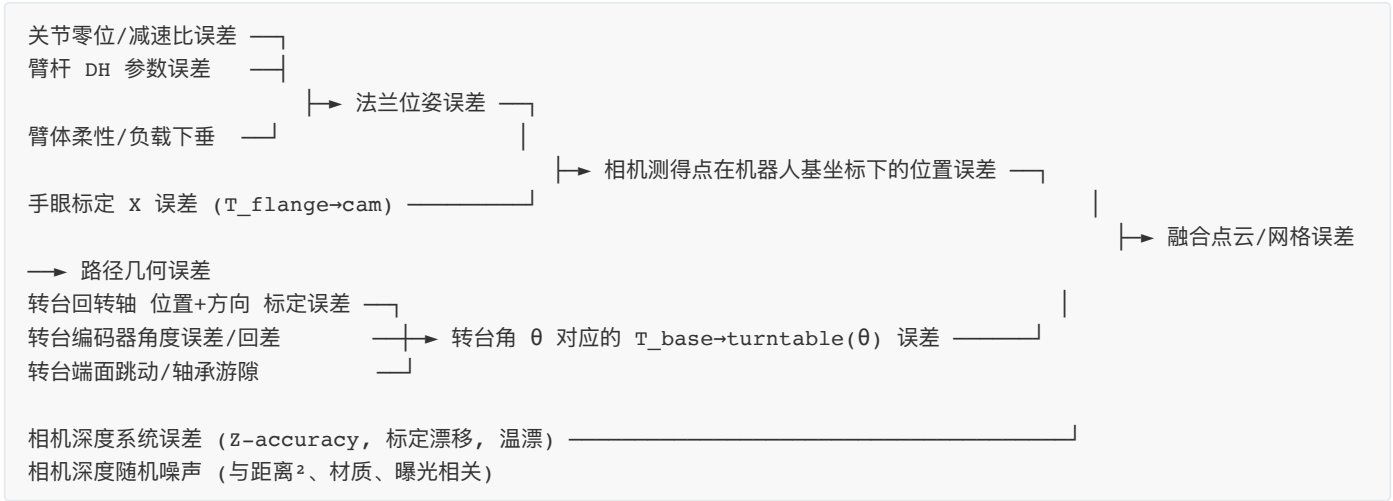
- 真实喷枪/供漆系统、气路、雾化参数闭环；
- 漆膜厚度实测与 CFD/沉积模型标定（仅做**解析沉积模型占位**，参数留待工艺标定）；
- 漆雾防护、防爆、通风、废气处理（仅做接口与结构预留）；
- 涂层外观质检（AOI）。

一句话结论：本阶段的成败不取决于路径规划算法有多花哨，而取决于**几何精度链**是否闭合（标定 + 拼接 + 重建 $\leq$ 允许误差）与**拓扑分割**是否稳定可复现。前者是硬账，后者是工程化的主要人力消耗点。

1. 顶层难点：精度链与误差预算（Error Budget）——一切难点的根

这是最容易被忽视、却决定项目生死的部分。前期研究已正确指出“核心风险从算法规划转向系统标定”，本节把它量化。

1.1 误差源串联



1.2 建议误差预算（分配表，可作为验收指标基线）

喷涂对**法向靶距**的敏感度远高于打磨对切向位置的敏感度，但对**切向定位**的容忍度反而更高（漆雾扇面本身有 30-50% 重叠冗余）。因此预算应各向异性分配：

误差项	建议指标	理由
全链路法向（靶距方向）误差	$\leq \pm 1.5 \text{ mm}$ (3σ)	典型靶距 150-250 mm，扇面宽度对靶距敏感； $\pm 1.5 \text{ mm}$ 对应膜厚波动约 1-2%
全链路切向误差	$\leq \pm 3 \text{ mm}$	由重叠率冗余吸收
表面法向角度误差	$\leq \pm 3^\circ$	法向偏差直接改变沉积椭圆与膜厚分布
手眼标定 X 残差	$\leq 0.8 \text{ mm} / 0.2^\circ$	文献报道基于 3D 视觉的自动手眼标定可达 $\sim 0.93 \text{ mm} / 0.265^\circ$ ，需通过多姿态优化压到 0.8 mm 以内
转台轴线方向标定	$\leq 0.05^\circ$	关键项：0.1° 轴向偏差在 300 mm 半径处引入 $\sim 0.5 \text{ mm}$ 拼接错位，360° 拼接后表现为重影
转台轴线位置标定	$\leq 0.3 \text{ mm}$	同上，直接决定"重影/表面变厚"
转台角度重复定位	$\leq 0.01^\circ$	需谐波减速 + 绝对编码器；步进+同步带方案难达标
融合网格与真实几何偏差	$\leq 1.0 \text{ mm RMS}$ (平面区)	平面先验区可用平面拟合残差直接度量

攻关要点：误差预算必须在项目启动第一周就写死并写进测试用例，否则后期"路径抖动"的锅会在视觉、标定、规划、控制四个组之间来回踢。

2. 难点域 A：标定攻关（本阶段第一优先级）

A1. 转台回转轴的高精度标定（最高风险项）

难在哪：

- 采用运动学拼接（而非纯 ICP）时，点云一致性完全由 $T_{base \rightarrow axis}$ 的 6 自由度（实际有效 4 自由度：轴线方向 2 + 轴上一点 2）决定。轴线方向误差是**放大型误差**：误差随离轴半径线性放大，家具尺度 ($R = 300\text{--}600 \text{ mm}$) 放大系数很大。
- 转台端面并非理想刚体：负载偏心会造成端面跳动与轴倾斜的**载荷相关变化**，即空载标定值在装上 15 kg 椅子后失效。

攻关路径：

1. **专用标定件法**：在转台面上固定一个高精度球阵列或棋盘立方体，转台按已知角度序列旋转，相机（机械臂锁死）观测特征点轨迹；每个特征点轨迹应落在垂直于轴线的圆上 → 对所有点的圆拟合做**联合非线性最小二乘**（同时优化轴线方向、轴上点、各点半径），残差即标定精度。
2. **载荷分级标定**：分别在空载 / 中载 / 满载（配重块）下标定，建立轴倾斜随载荷的补偿表；或者机械上直接选用**高刚度轴承 + 大直径回转支承**从源头消除。
3. **运动学 + ICP 混合**：以运动学位姿为初值，做**受约束的位姿图优化（Pose Graph / Bundle Adjustment）**——只允许每帧位姿在运动学预测附近小范围（如 $\pm 1\text{ mm}$ / $\pm 0.2^\circ$ ）微调，并对全局施加"所有帧共享同一回转轴"的硬约束。这样既避免纯 ICP 在对称家具上打滑（转台+圆柱腿几乎旋转对称，纯 ICP 会滑动），又能吸收残余标定误差。**这是本项目推荐的主方案。**
4. **在线自检**：每次上料后用一次快速双视角（ 0° 与 180° ）扫描做一致性检查，重影超阈值即报警要求重标定。

验收判据：直径 300 mm 标准平板放在转台边缘， 360° 扫描 12 帧融合后，平面拟合厚度（点到最佳拟合平面距离的 P95-P5） $\leq 1.0\text{ mm}$ 。

A2. 手眼标定（Eye-in-Hand）

难在哪：

- RealSense D4xx 的深度是被动/主动双目立体，标定板在深度图上边界模糊；仅用 RGB 标定得到的外参用于**深度点云**时会有 RGB-Depth 对齐残差（尤其 D435 的 depth-to-color extrinsics 有出厂误差与温漂）。
- 标准 $AX=XB$ 求解（Tsai / Park / Daniilidis）对姿态采样多样性极度敏感，姿态若集中在小锥角内，旋转部分病态。

攻关路径：

1. 直接在**深度/点云域**标定：用球标定件（球心可由点云球拟合稳健求出，不依赖边缘），或用 3D 点云配准式手眼标定（LRBO 类方法），避开 RGB→Depth 传递误差。
2. 姿态采样设计： ≥ 20 组姿态，姿态间相对旋转角覆盖 $> 60^\circ$ ，平移覆盖工作空间三个方向；用**可观测性指标**（旋转轴分布的条件数）在线评估采样是否充分。
3. 与机器人运动学误差**联合辨识**：把 DH 参数偏差（尤其关节零位）与手眼 X 一起放进优化，否则手眼标定会把机器人误差"吸收"成位置相关的错误值。
4. 温漂管理：D4xx 长时间运行 Z 值会漂移，需 15-30 min 预热流程 + 定期在固定标定块上做零点核查。

A3. 虚拟喷枪 TCP 与工艺坐标系标定

本阶段无真实喷枪，但**必须先定义并标定虚拟 TCP**，否则后期换装喷枪时所有轨迹作废。

- 用工装假枪（与真枪等质量、等重心、等长度的配重物）做 TCP 标定（四点法/六点法），并把**扇面中心轴**定义为 TCP 的 Z 轴。
- 明确扇面的**朝向（扁扇面的长轴方向）**：这是喷涂特有的第 6 自由度约束，路径规划时行进方向必须垂直于扇面长轴，需在 URDF/工艺配置里显式建模，不可留作"随便"。

3. 难点域 B：数据采集与视图规划

B1. 固定高度扫描的盲区问题（前期研究已识别，需量化收口）

难在哪：定高平视 + 转台旋转只能覆盖"侧视可见"表面。以下是结构性盲区：

- 桌面/椅面下侧（仰角面）；
- 柜体内壁与隔板上下表面（深腔遮挡，且深腔内 IR 结构光多次反射→深度噪声爆炸）；
- 顶面在定高平视下入射角接近 90° ，深度精度急剧下降（掠射角问题）；
- 腿部之间的**互遮挡**（前腿挡后腿）。

攻关路径：

- 把"定高平视"升级为**分层视图集 (Layered View Set)**：每层高度配置 3 种腕部姿态（俯 30°、平 0°、仰 -30°），层数 3-4 层，转台每层 8-12 个分度 → 总帧数 72-144 帧。这是"半结构化"与"覆盖率"的折中。
- 离线覆盖率验证器 (关键工具)**：用工件的名义 CAD 或首件扫描网格，做视线可见性 + 入射角 + 距离窗口（D435 建议 0.2-0.8 m，D455 最小工作距离约 0.5 m，选型需注意）三重判定的**覆盖率仿真**，输出未覆盖面片热力图。视图集设计由这个工具驱动迭代，而非试错。

选型提示：D455 最小深度距离约 0.5 m，家具近距离扫描空间可能不足；D435/D435i 最小约 0.15 m、近距离精度更优，近距离桌面级场景优选 **D435 系列**。
- 有限度的补拍 (Constrained NBV)**：不做通用 NBV，只做"从预定义候选姿态库中，针对覆盖率热力图的空洞挑选 K 个补拍姿态"。这是可控的、可验证的降级版 NBV，工程风险远低于自由 NBV。
- 对深腔柜体：接受**分区扫描 + 分区喷涂**的工艺分解，把柜体内腔当独立工件对象处理，必要时要求上料时拆卸门板/抽屉（工艺约束前置，比算法硬扛更划算）。

B2. 采样同步：Stop-and-Go vs 连续旋转

方案	优点	难点	建议
Stop-and-Go	无需时间同步，点云清晰，可多帧平均降噪	效率低（72 帧 × 1.5 s 驻留 ≈ 2-3 min）；启停震颤	第一阶段选此 ，并在每个分度点加 200-300 ms 稳定延时 + 5-10 帧时域平均
连续旋转	效率高	需 RealSense 深度帧硬件时间戳与转台编码器 同时基 ；D4xx 全局快门有帮助但仍需标定曝光中心时刻偏置；运动模糊	二阶段优化项：实现需硬件触发（转台每 N 脉冲触发相机）或 PTP/ <code>ros2</code> 时间同步 + 时间偏置在线辨识

攻关要点：即使 Stop-and-Go，也要建立**时间戳→转台角**的插值与延迟辨识流程（标定曝光中心相对触发的固定延迟 τ ），否则将来无法平滑升级。

B3. 材质适应性 (RealSense 固有局限，需硬件层解决)

难在哪：家具的高反光清漆面、深色/黑色吸光饰面、光滑贴面在双目立体上纹理不足或高光饱和，导致大面积深度空洞与飞点。这不是算法能补救的——**没有数据就是没有数据**。

攻关路径（按性价比排序）：

- 外置结构光投影**：D4xx 支持外部 IR 图案投影仪增强纹理，对无纹理平板效果显著（成本低、见效快，**首选**）。
- 偏振片 / 交叉偏振**：抑制高光反射（对清漆面有效）。
- 多曝光 HDR 融合 + 曝光自适应**：depth 侧对不同曝光取有效并集。
- 降级/替代传感器路线（需在预研期就做对比实验并留决策点）**：若关键工件（黑色哑光板、高光板）覆盖率始终 < 90%，应触发升级到**线激光扫描仪 + 转台**（thin-surface 场景公认更优）或工业结构光相机。**这是必须提前写入方案的技术降级预案**。
- 前置工艺约束**：喷涂前工件多为**素坯/底漆状态**（哑光木色），反光问题其实弱于成品面——应尽早用真实来料做实测，避免过度设计。

验收判据：定义"标准件套装"（浅色素坯板、黑色哑光板、高光清漆板、Φ25 圆杆、深 300 mm 柜腔各 1 件），要求各件表面点云有效覆盖率 ≥ **95%（平面） / ≥ 85%（圆杆）**，噪声 $\sigma \leq 0.7\text{ mm}$ @ 0.4 m。

4. 难点域 C：重建与拓扑分析

C1. 多视角融合：重影抑制

见 A1 的混合方案。补充难点：

- **对称性导致的配准歧义**：圆桌面、方凳、四条相同的腿，绕轴 90°/180° 旋转近似自相似，纯几何 ICP 会陷入错误局部极小。→ 必须用运动学先验强约束 + 引入 RGB 颜色/纹理项（Colored ICP）或标定件辅助。
- **点云去噪与飞点剔除**：统计离群点滤波（SOR）参数对细杆结构是有害的（细杆本身就是“离群”的稀疏点），需分区自适应参数——这是实践中真正耗时间的调参点。

C2. 薄壁 / 细杆结构的网格化灾难（前期研究已识别，此处给方案）

难在哪：Poisson 重建假定封闭定向水密表面，对 $\Phi 15\text{--}30\text{ mm}$ 椅腿、栏杆，稀疏噪声点云会产生粘连（两条腿融成一片）或断裂；TSDF 在 voxel 尺寸接近壁厚时会出现表面塌陷/自相交（文献明确报告薄件“网格塌陷到模型内部，产生重叠等拓扑错误”）。

攻关路径：

1. **结构分类先行，重建策略分治**（推荐主线）：
 - **先做骨架/初等几何检测**：RANSAC 平面 → 剩余点做圆柱/广义柱体拟合与骨架提取（L1-medial skeleton / Laplacian contraction）；
 - **平面区**：直接用平面拟合 + 边界提取（ α -shape / 凹包）生成解析平面片，不走 Poisson——这正是“主要面为平面”先验的最大红利，精度和稳健性都远超通用重建；
 - **柱状/细杆区**：拟合为参数化圆柱/扫掠体，用解析几何生成，天然不粘连不断裂；
 - **自由曲面残区**：走 TSDF（ $\text{voxel} \leq \text{壁厚}/3$ ）或 Screened Poisson，并做流形性修复（洞填充、非流形边清理、自相交去除）。
2. **混合模型（Hybrid CAD-ish Model）**：最终输出不是单一网格，而是“解析基元 + 补丁网格”的混合表示 + 拓扑图。这对下游喷涂规划极其友好（平面上可直接生成完美等距栅格）。
3. **网格质量门禁（Mesh QA Gate）**：在进入规划前强制检查——是否流形、是否有自相交、法向是否一致朝外、最小面片角、连通分量数是否等于预期部件数。任何一项不合格即拒绝进入规划并回退到补拍/参数调整。这个门禁能挡掉绝大部分“轨迹穿过椅腿”的事故。

C3. 拓扑分析与语义分割（本项目的核心增值点）

难在哪：noether 提供了基于网格的面分割与刀路生成能力，但它面向的是“一块大曲面做打磨”，而家具是多部件、多面、有内外之分的装配体。要得到能驱动喷涂工艺的信息，需要自研一层“拓扑—语义”中间件。

需要产出的数据结构：

FurnitureTopology	
├─ Faces[]	# 面片：类型(平面/柱面/自由曲面)、参数、边界环、面积、外法向
├─ Adjacency(graph)	# 面-面邻接：共享边、二面角(凸/凹/共面)、边类型(锐棱/圆角/接缝)
├─ SemanticLabels	# 顶面/底面/侧立面/内腔面/薄杆/边棱/不喷区(五金件、标签、榫接面)
├─ PartClusters	# 部件聚类：桌面、腿×4、横撑、隔板 ...
└─ Accessibility	# 每面的可达方向锥（由机械臂+转台可达性分析得到）

攻关路径：

1. **平面提取**：区域生长 + RANSAC 混合，用法向一致性 + 共面合并把同一物理面的碎片合并（避免一张桌面被切成 5 个 patch → 5 段互不衔接的路径，这是实际最常见的坑）。
2. **二面角判定与边分类**：凸棱（需 Lead-out 与边缘补偿）、凹角（漆雾堆积区，需降流量/变角度）、共面（应合并）。凹凸判定错误会直接导致喷涂顺序与边缘策略出错。
3. **不喷区（Mask）标注**：小批量家具工艺上必然有不喷区（金属连接件、装配基准面、logo 区）。纯几何无法推断 → 需要人工标注 GUI + 模板复用机制（同款家具第二件自动套用首件标注，这是“小批量”场景的关键效率设计）。
4. **可达性分析**：每个面结合 6 轴 + 转台的可达性/碰撞，计算允许的入射方向锥。不可达面必须在规划前被识别并上报（提示

翻转工件/二次装夹），而不是在轨迹规划失败时才发现。

5. **稳健性 / 可复现性**：同款家具重复扫描，分割结果必须稳定。需建立**分割一致性回归测试** ($IoU \geq 0.95$)，否则参数一调全盘皆变，无法交付。

5. 难点域 D：基于平面先验的喷涂路径规划

D1. 从"打磨光栅"到"喷涂等距"的算法迁移（前期研究已识别，此处细化）

维度	打磨/抛光 (noether 原生场景)	喷涂（本项目）	迁移工作量
与表面关系	接触，贴合每个凹凸	非接触，恒定靶距	需TCP 轨迹平滑/偏置层：先在网格上生成投影点，再沿平滑法向场偏置 standoff，并对轨迹做曲率限幅低通滤波
行距	由砂盘直径与接触宽度决定	由扇面宽度 $W(\text{靶距}) \times (1 - \text{重叠率 } 30\text{--}50\%)$ 决定	需引入沉积模型 (β 分布/双高斯椭圆) 与行距求解器
边界	到边即停	必须飞出边界 Lead-in/Lead-out (越界距离 $\approx 0.5\text{--}1.0 \times$ 扇面宽度) + 枪控开关点提前/延后	需边界外推与"喷枪 On/Off 事件"轨迹标注
速度	允许变速 (力控补偿)	TCP 线速度必须恒定 (膜厚 $\propto 1/v$)	需恒速时间参数化 + 奇异/关节限位规避
面序	无所谓	有讲究：先内后外、先难后易、避免漆雾污染已喷面、重力流挂方向	需面序优化 (TSP + 工艺约束)

结论：noether 的 plane_slicer / raster 类刀路生成器可以复用作几何骨架，但喷涂工艺层 (standoff、重叠率、lead-in/out、恒速、面序、枪控事件) 基本需要自研，约占本阶段规划模块 60–70% 的代码量。切勿在计划里按"直接调用现成库"排队。

D2. 平面先验带来的简化红利（应最大化利用）

家具"主要面为平面"这个先验是本项目最值钱的条件，必须吃干榨净：

- 平面片上生成路径**无需网格切片**：直接在平面局部 2D 坐标系里对边界多边形做**等距扫描线填充**（含孔洞处理），行距精确、无累积误差、速度极快、结果可解析验证。
- 扫描线方向优选：沿**最长边界方向**扫描以最小化换向次数（换向 = 加减速 = 膜厚异常 + 节拍损失）；同时需与重力方向权衡（水平行进、自上而下推进有利于抑制流挂）。
- 只有**圆角过渡带**与**自由曲面残区**才需要网格投影法。
- 风险**：真实家具往往有"近似平面"（板材轻微弯曲、贴面起鼓 0.5–2 mm）。平面拟合容差设定过紧 → 一张桌面裂成多片；过松 → 靶距误差超预算。需引入**分级容差 + 拟合残差报告**，容差建议 1.0 mm（对应靶距误差 $\leq$ 预算的 2/3）。

D3. 面间过渡与喷涂顺序（易被低估的难点）

- 过渡路径**：面 A 最后一行到面 B 第一行之间，喷枪必须"关枪—抬起—转姿态—落位—开枪"。这段的**姿态插值不能穿过工件**，且要尽量短。本质是一个带碰撞约束的多目标问题。
- 接缝重叠区膜厚**：若转台分度喷涂（转到某角度锁死后喷一面），相邻分度的接缝处必然出现膜厚台阶（前期研究已指

出)。缓解手段：接缝处羽化（Feathering）——让相邻两次喷涂在接缝带内各承担 50% 流量/半程重叠，需在路径层显式生成"半重叠过渡带"。

- 凹角处理：两面夹角 < 100° 的内凹处漆雾双重沉积，需要局部降低重叠率或调整入射角平分线喷涂。

D4. 沉积模型（无真实喷漆条件下如何做）

本阶段不喷漆，但路径规划的行距/速度/重叠率必须有模型依据。建议：

- 采用参数化解析沉积模型（椭圆足迹 + β 分布或双高斯径向分布），参数（扇面宽 W、长短轴比、流量分布指数）先取喷枪厂商手册的名义值；
- 实现膜厚仿真器：给定路径 + 速度 + 模型，在网格上积分出膜厚场，输出均匀性指标（ σ/μ 、极值比、覆盖率）。这是本阶段唯一可信的路径质量量化手段，必须做，且是验收核心；
- 把模型参数做成可标定配置，未来用真实喷涂的膜厚测量数据反演替换即可，不改上层代码。

6. 难点域 E：运动学、联动与轨迹生成

E1. 7 轴（6 + 转台）联动 vs 分度喷涂

方案	优点	难点	建议
分度喷涂 (转台锁死)	规划简单，MoveIt 2 原生支持	接缝膜厚不均；大件需多次分度导致接缝多；机械臂需大范围伸展，易碰奇异/限位	阶段一实现（必须先跑通）
7 轴联动	喷涂连贯、无接缝、可用转台"送料"让机械臂始终工作在灵巧区	冗余 IK 需自定义求解器（IKFast 只解析求解 6 轴链；7 轴需数值 IK + 零空间优化或 Tesseract/TrajOpt/Descartes 类笛卡尔规划器）；轨迹平滑与两设备同步插补；实时同步误差	阶段二实现，技术路线：Tesseract + Descartes/TrajOpt 做笛卡尔冗余采样规划，或 MoveIt 2 + 自研 kinematics_base 插件（数值 IK + 阻尼最小二乘 + 零空间偏置）

攻关要点：无论哪条路线，必须在 URDF 里把转台建成运动学链的一环（world → turntable_joint → part），并把工件网格挂在转台坐标系下。若一开始把工件当静态场景物体建模，后期改联动等于重写。这是架构级决策，必须在第一周定下来。

E2. 奇异点、关节限位与恒速冲突

难在哪：喷涂要求 TCP 恒速；接近奇异（尤其 6 轴腕部奇异 $J_5 \approx 0$ ）时关节速度爆炸，控制器会自动减速保护，直接造成该处膜厚超标。这是"路径几何正确但工艺失败"的经典案例。

攻关路径：

- 规划阶段引入可操作度（Manipulability）/条件数作为代价，在冗余（转台 + 喷枪绕自身轴的姿态自由度）中寻优避开奇异；
- 注意喷枪的扇面长轴方向约束限制了绕 TCP-Z 的自由度（不像打磨砂盘可自由绕 Z），冗余度实际比想象中少 1 —— 必须显式建模，否则会规划出不可执行的姿态；
- 速度可行性预检（Pre-flight Check）：轨迹生成后逐点做 IK 雅可比检查，输出"预测 TCP 速度包络"，标记所有速度跌落 > 5% 的区段并要求重规划。这个检查器价值极高，成本很低。

E3. 时间参数化与轨迹平滑

- 需要恒速段 + 端部加减速的定制时间参数化（TOTG/Ruckig 类工具默认追求最短时间，会在拐角自动降速 → 膜厚异常）。正确做法是：把加减速全部安排在工件边界之外（Lead-in/out 区间内），保证工件上方全程严格恒速。

- 轨迹点密度与控制器插值周期匹配；点太密会撑爆控制器缓冲，太疏会导致弦误差超差。
- 关节层需限制 jerk，避免机械振动传导到相机/喷枪。

7. 难点域 F：软件工程与系统集成（隐性但吞噬工期）

1. **依赖地狱**：`noether` 历史上依赖定制版 PCL / VTK，`scan_n_plan_workshop` 依赖 Tesseract 生态。ROS 2 发行版 + Tesseract + PCL/VTK/Open3D 的版本组合是真实的、常被低估的成本。→ 必须容器化（**Docker**）+ 锁定版本 + **CI 构建**，第一周就做。
2. **框架适配 vs 自研的边界**：`scan_n_plan_workshop` 是"感知驱动的表面处理"通用框架（其官方 demo 即为机械臂 + RealSense 重建工件后规划抛光轨迹），架构可直接复用，但每一层都需替换/扩展。要在方案里明确"复用骨架、替换工艺层"，避免团队产生"开源现成"的错误预期。
3. **数据与配置管理**：小批量场景意味着**款型多、批量小**。必须有"工件档案库"：首件的标注、分割参数、路径模板、验收报告全部入库并可一键复用到同款次件。**这是小批量经济性的命门，比算法先进性更影响商业成败**，但常被排在最后做。
4. **可视化与人工干预（HMI）**：小批量不可能全自动零干预。必须提供：分割结果可视化与手动改正、不喷区刷选、路径预览与逐段回放、膜厚仿真热力图、一键重规划。**HMI 是交付物而非附属品**，工作量约占前端 1 个人力全周期。
5. **仿真环境**：在无真机/无漆条件下，仿真是唯一开发载体。需要 Gazebo/Isaac 或 Tesseract 的可视化 + 虚拟 RealSense（可用 CAD 模型渲染合成深度图 + 加噪模型），以便在硬件到位前跑通全链路并生成回归测试集。

8. 验收体系：不喷真漆如何证明"路径规划做对了"

这是本阶段方案评审最容易被追问、也最需要提前设计的部分。建议五级验收：

级别	验收内容	手段	指标
L1 几何	标定与重建精度	标准球杆/标准平板 + 三坐标或激光跟踪仪对比	见 §1.2 误差预算表
L2 拓扑	分割正确性与可复现性	人工标注 GT + 重复扫描	面分割 IoU ≥ 0.95 ；部件数正确率 100%；重复性 IoU ≥ 0.95
L3 路径几何	覆盖率、靶距、法向、行距	离线路径分析器	待喷面覆盖率 $\geq 99.5\%$ ；靶距误差 $\leq \pm 1.5\text{ mm}$ ；法向误差 $\leq \pm 3^\circ$ ；行距误差 $\leq \pm 5\%$
L4 工艺仿真	膜厚均匀性	自研膜厚仿真器 (§5.4)	膜厚 $\sigma/\mu \leq 10\%$ （平面区）；边缘 20 mm 带内不低于均值 80%
L5 运动执行	可执行性与恒速性	真机空跑（不喷漆）+ 关节反馈记录	无碰撞、无奇异告警；工件上方 TCP 速度波动 $\leq \pm 3\%$ ；节拍达标

额外建议：用水性显影液/粉笔粉喷雾或贴纸+激光笔打点做低成本物理验证；更直接的办法是用水喷/压缩空气 + 感温纸/水敏纸做覆盖验证，成本极低却能真实暴露盲区与接缝问题。这属于 L4.5，强烈建议加入。

9. 风险登记表（按 风险度 = 影响 × 概率 排序）

#	风险	影响	概率	风险度	缓解措施	责任角色
R1	转台轴标定精度不足 → 点云重影 → 全链路失效	极高	高	极高	专用标定件 + 约束位姿图优化 + 载荷分级标定 + 上料自检 (\$A1)	标定/视觉
R2	RealSense 在实际家具材质上覆盖率不足	极高	中高	极高	尽早用真实来料实测；外置 IR 投影 + 偏振 + HDR；预留线激光升级决策点 (\$B3)	视觉硬件
R3	细杆/薄壁重建失败 → 轨迹穿越工件	高	高	高	基元拟合分治重建 + 网格 QA 门禁 (\$C2)	3D 重建
R4	面分割碎片化/不可复现 → 路径断裂	高	高	高	共面合并 + 分级容差 + 分割一致性回归测试 + HMI 人工修正 (\$C3)	拓扑算法
R5	喷涂工艺层自研量被低估 → 工期崩	高	高	高	立项即明确"复用骨架、自研工艺层"，按 60~70% 自研量排期 (\$D1)	项目经理
R6	7 轴联动开发难度超预期	中高	高	中高	分两阶段：先分度喷涂闭环，再联动；URDF 从第一天就含转台关节 (\$E1)	运动规划
R7	奇异点导致膜厚异常	中高	中	中高	可操作度代价 + 速度可行性预检器 (\$E2)	运动规划
R8	深腔柜体内壁无法扫描/不可达	中高	中高	中高	工艺分解（分区/拆件上料），把约束前置为工艺规程	系统/工艺
R9	依赖版本地狱拖慢启动	中	高	中	第一周完成 Docker + CI 锁版本 (\$F1)	DevOps
R10	无真漆导致工艺参数无依据、验收无说服力	中	高	中	解析沉积模型 + 膜厚仿真器 + 水敏纸物理验证 (\$5.4/\$8)	工艺仿真
R11	小批量换款效率低（每件都要人工调）	中高	中	中	工件档案库 + 模板复用 + 高效 HMI (\$F3/F4)	软件/前端
R12	手眼标定被机器人本体误差污染	中	中	中	手眼 X 与 DH 偏差联合辨识 (\$A2)	标定
R13	漆雾污染相机（Eye-in-Hand 长期在位）	中	中（本阶段低）	低（本阶段）	相机可拆快换/气帘/防护罩；本阶段仅做结构预留	机械

10. 攻关路线图（建议 6 个里程碑，约 9-11 个月）

里程碑	周期	交付物	通过判据 (Gate)
M0 基座	第 1–4 周	Docker/CI、含转台关节的完整 URDF、仿真场景、虚拟相机、标准件套装、误差预算文档	全链路空跑可在仿真中跑通；误差预算评审通过
M1 精度闭环 (最关键)	第 5–14 周	手眼标定、转台轴标定、约束位姿图融合、上料自检	标准平板 360° 融合厚度 ≤ 1.0 mm；标准件全套通过 L1
M2 重建与拓扑	第 12–24 周	分治重建（平面/柱面/自由曲面）、网格 QA 门禁、拓扑图 + 语义分割、标注 HMI	3 类样件（桌/椅/柜）通过 L2；重复性 IoU ≥ 0.95
M3 路径规划	第 20–34 周	平面等距填充、standoff 偏置与平滑、行距/重叠率求解、Lead-in/out、面序优化、膜厚仿真器	通过 L3 + L4；仿真膜厚 $\sigma/\mu \leq 10\%$
M4 运动执行 (分度)	第 30–40 周	分度喷涂轨迹生成、碰撞检查、恒速时间参数化、速度可行性预检、真机空跑	通过 L5；水敏纸物理验证覆盖率达标
M5 联动与产线化	第 38–46 周	7 轴联动规划、接缝羽化、工件档案库、完整 HMI、节拍优化	单件节拍达标；换款上线时间 $\leq$ 目标值（如 ≤ 30 min）

M1 是唯一不可压缩的里程碑。前期研究的判断值得重复：只要 360° 旋转得到的点云能严丝合缝拼成一张无重影的完整点云，项目前半段就成功了 80%。建议把 M1 设为强制 Gate，未通过不得启动 M3。

11. 关键决策点（需在立项评审前明确）

- 相机型号：D435/D435i（近距离精度优、最小 0.15 m）vs D455（远距精度优、最小约 0.5 m）。家具桌面级场景倾向 D435i，并预留线激光升级位。
- 转台传动：谐波减速 + 绝对编码器（推荐，可达 0.01° 重复定位）vs 步进 + 同步带（成本低但精度与回差风险高）。
- 运动规划栈：MoveIt 2（生态成熟、7 轴需自研 IK 插件）vs Tesseract/Descartes（笛卡尔冗余规划原生更强、与 scan_n_plan_workshop 同源）。建议 Tesseract 主线，因其与所选框架同源且笛卡尔约束能力更契合喷涂。
- 联动策略：是否在本阶段就承诺 7 轴联动，或将其列为 M5 可选项。
- 是否引入外置 IR 投影/偏振：建议在 M0 阶段就做 2 周对比实验后定案，成本远低于后期返工。

12. 参考资料

开源框架与工具

- [ros-industrial-consortium/scan_n_plan_workshop](#) — 感知驱动表面处理的 ROS 2 框架
- [Scan-N-Plan Workshop 文档更新 \(ROS-Industrial, 2025-11\)](#)
- [ros-industrial/noether](#) — 任意网格表面的刀路规划与面分割
- [snp_automate_2022](#) — Motoman HC10 + RealSense 重建后规划抛光轨迹的参考实现
- [ros-industrial-attic/bezier](#) — 复杂曲面 6D 直纹刀路规划
- [Robotic Blending M5 开源改进 \(含轨迹时间参数化思路\)](#)
- [MoveIt 2 文档](#) / [IKFast 求解器教程](#) / [MoveIt Servo 冗余度解析](#)

标定

- [Automatic Robot Hand-Eye Calibration Enabled by Learning-Based 3D Vision](#) — 报告 0.930 mm / 0.265° 精度
- [LRBO2: Improved 3D Vision Based Hand-Eye Calibration for Collaborative Robot Arm](#)
- [Robotic Hand-Eye Calibration Using Arbitrary Targets Based on Refined Two-Step Registration](#)
- [Two-Stage Extrinsic Calibration of a Static Line-Scanning Lidar with a Rotary Platform](#) — 回转平台轴线标定思路

传感器特性

- [Depth accuracy for Intel RealSense D400 Series \(官方\)](#)
- [Tuning depth cameras for best performance \(官方调参指南\)](#)
- [D455 最小工作距离约 0.5 m vs D435 约 0.15 m](#)
- [Empirical Comparison of Four Stereoscopic Depth Sensing Cameras for Robotics](#) — 1 m 内桌面场景 D435 表现最佳
- [Metrological Characterization of D415, D455, L515 in the Close Range](#)
- [RealSense D455 精度与噪声评估 \(ISPRS 2023\)](#)

重建 (薄壁/细结构)

- [Real-Time 3D Reconstruction of Thin Surface Based on Laser Line Scanner](#) — 明确指出薄件重建的网格塌陷与拓扑错误
- [Flexible and Efficient TSDF Integration of Range Sensor Data](#)
- [CrossSDF: 3D Reconstruction of Thin Structures From Cross-Sections](#)
- [Reconstructing Thin Structures of Manifold Surfaces by Integrating Spatial Curves \(CVPR 2018\)](#)

喷涂路径规划与工艺

- [Autonomous Trajectory Planning for Spray Painting on Complex Surfaces Based on a Point Cloud Model \(Sensors 2023\)](#)
- [Automated Robotic System for Industrial Painting \(Technologies 2024\)](#)
- [Optimized Combination of Spray Painting Trajectory on 3D Entities](#) — 以膜厚方差为目标的分片路径组合优化
- [Surface Modeling of Workpiece and Tool Trajectory Planning for Spray Painting Robot \(PLOS ONE\)](#) — 等距截面法生成轨迹
- [Atkar et al., Automated Trajectory Generation for Spray Painting \(WAFR\)](#) — 喷涂轨迹生成经典工作
- [Unstructured Multi-Path Learning from 3D Point Clouds for Robotic Spray Painting](#)
- [Vehicle Painting Robot Path Planning Using Hierarchical Optimization](#)

配套文档: [人员分工与团队规划](#)